

DOSSIÊ CIENTÍFICO E GUIA DE APRESENTAÇÃO

Mirage: Inteligência Artificial e Algoritmos Genéticos para NPCs Evasivos

1. Handout Científico e Fundamentação Teórica

- **O Paradigma da Evasão Adaptativa:** Substituição de máquinas de estados determinísticas por computação evolutiva, eliminando a memorização de padrões pelo jogador.
- **O Cromossomo Contínuo de 4 Genes:** HP [10, 200], Ataque [5, 50], Cadência de Disparo [0.5, 3.0 Hz] e Velocidade de Movimento [1.0, 8.0 m/s].
- **Orçamento Global de Atributos (Point-Buy Budget):** Restrição matemática $\sum(u_i) \leq 1.8$ para u_i em [0, 1]. Força trade-offs táticos reais (velocistas vs. tanques), impedindo Super-NPCs.
- **Cinemática de Esquiva de Craig Reynolds & CPA:** Cálculo vetorial preditivo do Ponto de Maior Aproximação $t_{cpa} = -\frac{\text{dot}(\mathbf{pr}, \mathbf{vr})}{|\mathbf{vr}|^2}$. Desvios acionados apenas quando o perigo é iminente.
- **Função de Fitness Multi-Objetivo com Fator de Mérito:** Equação: $\text{Fitness} = \max(0.1, (w_1 * T_{\text{survival}}) + (w_2 * N_{\text{dodge}}) + (w_3 * D_{\text{inflicted}}) - (p_1 * N_{\text{collision}}) - (p_2 * D_{\text{taken}}))$. No Difícil, $w_1=15.0$ e $w_2=20.0$ recompensam a sobrevivência heróica.
- **Qualidade-Diversidade (MAP-Elites):** Matriz 3x3 de nichos fenotípicos (Lento/Médio/Rápido vs. Tank/Balanceado/Glass Cannon), garantindo que a IA mantenha diferentes classes vivas.
- **Arena Dinâmica com Coberturas e Bullet Hell:** 4 pilares cilíndricos simétricos ($r = 1.3\text{m}$) que bloqueiam projéteis, além de rajadas em leque (Shotgun) e vórtices espirais contínuos.
- **Validação Estatística com One-Way ANOVA:** Comprovação com 32 baterias independentes. $F = 138.24$ e $p = 1.44 \times 10^{-15}$ (rejeição categórica de H_0), comprovando que o comportamento evoluído não é aleatório.

2. Blueprint dos 14 Slides de Apresentação

Slide 1 — Capa Oficial (Murilo Lameira)

Logo UNISENAI, título do Mirage, equipe e orientador Me. Ricardo Martinez Vicentini.

Slide 2 — O Problema do Determinismo (Murilo Lameira)

Limitações das FSMs clássicas e como o jogador explora a previsibilidade.

Slide 3 — A Proposta do Mirage (Murilo Lameira)

Apresentação da arena física 2D e do conceito de IA Evolutiva adaptativa.

Slide 4 — Qualidade-Diversidade (MAP-Elites) (Leonardo Retori)

Teoria de Kirk & Scirea e o Heatmap 3x3 dos nichos de combate (map_elites_heatmap.png).

Slide 5 — Catálogo SEC & Ajuste de Dificuldade (Leonardo Retori)

Marcos de evolução off-line para o Dynamic Difficulty Adjustment (Glavin & Madden).

Slide 6 — Operadores Genéticos do Mirage (Leonardo Retori)

Seleção por Torneio ($k=3$), Crossover Uniforme e Mutação Gaussiana / Modo EDS.

Slide 7 — Cinemática de Esquiva (Reynolds) (Henry Matheus)

Vetor de aproximação CPA e força de evasão perpendicular aos projéteis.

Slide 8 — O Cromossomo e o Orçamento Global (Henry Matheus)

Os 4 genes e a restrição de orçamento ($B = 1.8$) que impede os Super-NPCs.

Slide 9 — Função de Fitness & Fator de Mérito (Henry Matheus)

Equação multi-objetivo e escalonamento justo: Difícil > Médio > Fácil.

Slide 10 — Arena 2D, Pilares e Bullet Hell (Murilo Romualdo)

Demonstração animada (demonstracao_npc.gif) com pilares de cobertura e disparos azuis.

Slide 11 — Combate ao Reward Hacking (Murilo Romualdo)

Estudo de caso do exploit do tanque parado e a solução com penalidades calibradas.

Slide 12 — Convergência Monotônica (Noisy Fitness) (Murilo Romualdo)

Eliminação de ruídos estocásticos através do rastreamento de melhor histórico global.

Slide 13 — Validação Estatística (ANOVA & Boxplots) (Murilo Romualdo)

Resultados matemáticos: ANOVA com $F = 138.24$ e $p = 1.44e-15$ com Boxplots comparativos.

Slide 14 — Conclusões & Engenharia de Software (Murilo Romualdo)

Síntese dos resultados acadêmicos, código aberto no GitHub e roadmap futuro.

3. Guia de Defesa contra a Banca (FAQ)

P: Como vocês comprovam que os resultados não foram fruto de sorte nos tiros aleatórios?

R: Executamos 32 baterias independentes em paralelo e submetemos os dados à One-Way ANOVA com cálculo de p-valor exato via função beta incompleta (betainc). Obtivemos $F = 138.24$ e $p = 1.44 \times 10^{-15} \ll 0.05$. Além disso, todos os testes t pareados apresentaram $p < 10^{-8}$ e d de Cohen superior a 4.0, rejeitando a hipótese nula com rigor matemático.

P: Por que usar Algoritmos Genéticos e não Reinforcement Learning (Q-Learning / PPO)?

R: Deep RL requer redes neurais densas e milhões de iterações de treino com altíssimo custo computacional, incompatíveis com a execução em tempo real em jogos eletrônicos. O AG associado ao MAP-Elites opera de forma extremamente leve diretamente nos parâmetros contínuos de controle e gera um catálogo diversificado de classes táticas em poucos segundos.

P: Por que a taxa de crossover é alta (70 a 90%) e a de mutação é baixa (5%)?

R: O crossover é o operador responsável pela exploração construtiva, combinando os chamados 'building blocks' genéticos de sucesso. A mutação atua apenas como salvaguarda estocástica para evitar convergência prematura. Mutações acima de 15% quebram as estratégias consolidadas, transformando a evolução em busca aleatória caótica.

P: O que impedia o NPC de evoluir o exploit de virar um 'Tanque Parado' no centro?

R: Três mecanismos articulados: 1) O Orçamento Global ($B = 1.8$) que impede o NPC de ter vida máxima e ataque máximo simultaneamente; 2) As penalidades progressivas por colisão (p_1 e p_2); e 3) Os padrões de tiro em espiral contínua e leque que cobrem a arena, tornando a imobilidade fatal.

P: Qual a vantagem prática de usar os Pilares de Cobertura na arena?

R: Os pilares introduzem oclusão de projéteis (Line of Sight). Isso permite que a física de esquiva de Reynolds gere comportamentos emergentes onde o NPC aproveita obstáculos naturais como escudo tático, enriquecendo a dinâmica cinemática.